Phần 1: Phân tích 2 lỗi sai và nguyên nhân trong PowerShell

Lỗi 1: Không đặt tên thư mục chứa khoảng trắng (space) trong dấu ngoặc kép

Hiện tượng / Lỗi phát sinh:

-Khi chạy `mkdir Smart Farm Project`, PowerShell không tạo ra 1 thư mục tên là `Smart Farm Project`, mà tạo ra 3 thư mục riêng lẻ: `Smart`, `Farm`, và `Project`.

-Tiếp theo, khi chạy `cd Smart Farm Project`, lệnh `cd` (alias của `Set-Location`) báo lỗi đỏ vì chỉ nhận đối số đầu tiên (`Smart`), còn các từ tiếp theo (`Farm`, `Project`) bị coi là đối số không hợp lệ (lỗi thừa tham số / positional parameter error). Nếu thư mục `Smart` chưa kịp định vị hoặc PowerShell không hiểu cú pháp, lệnh chuyển thư mục sẽ thất bại hoàn toàn.

Nguyên nhân trong PowerShell:

-PowerShell sử dụng khoảng trắng làm ký tự phân tách đối số (argument delimiter).

-Lệnh `mkdir` nhận tham số `-Path` dạng mảng chuỗi (`string[]`). Khi viết `mkdir Smart Farm Project`, PowerShell phân tích cú pháp thành 3 đối số độc lập truyền vào mảng, dẫn đến việc tạo đồng thời 3 thư mục riêng biệt thay vì 1 thư mục có dấu cách.

Lỗi 2: Sử dụng sai dấu phân cách đường dẫn khi tạo thư mục lồng nhau

Hiện tượng / Lỗi phát sinh:

-Lệnh `mkdir src/sensors/temperature` có thể báo lỗi hoặc không tạo được chuỗi thư mục cha-con như mong đợi tùy theo phiên bản PowerShell/môi trường shell nền tảng, hoặc tạo ra lỗi phân giải đường dẫn khi các thư mục cha (`src`, `sensors`) chưa hề tồn tại.

Nguyên nhân trong PowerShell:

-Mặc dù PowerShell trên Windows hỗ trợ cả gạch chéo xuôi `/` và gạch chéo ngược `\`, hàm wrapper `mkdir` bản chất là gọi `New-Item -ItemType Directory`.

-Nếu gọi tạo thư mục theo đường dẫn con mà các tầng thư mục cha chưa được xác lập đúng cách hoặc sử dụng đường dẫn chưa chuẩn hóa trong môi trường thuần Windows, PowerShell có thể không tự động đệ quy tạo đầy đủ các cấp cha

nếu thiếu cờ hoặc cú pháp tương thích. Chuẩn đường dẫn hệ thống tệp tin trên Windows là gạch chéo ngược \.

*(Mẹo dùng phím **Tab** trong bối cảnh này: Khi gõ `cd Sm` rồi bấm phím Tab, PowerShell sẽ tự động hoàn thành cú pháp thành `cd '.\Smart Farm Project\'`, tự động bao bọc trong dấu nháy đơn/kép giúp tránh hoàn toàn lỗi khoảng trắng).*

Phần 2: Chuỗi lệnh PowerShell chuẩn xác và tối ưu nhất

PowerShell có thể tạo toàn bộ cấu trúc thư mục lồng nhau chỉ bằng **1 dòng lệnh duy nhất**, tự động tạo đầy đủ các cấp thư mục cha mà không cần chuyển thư mục trung gian (cd):

PowerShell
```
New-Item -ItemType Directory -Path "Smart Farm Project\src\sensors\temperature" -Force
```

Hoặc viết theo cú pháp ngắn gọn (alias) trên một dòng:

PowerShell
```
mkdir "Smart Farm Project\src\sensors\temperature"
```

Giải thích:

-Dấu ngoặc kép "" gom toàn bộ chuỗi có khoảng trắng thành một đường dẫn duy nhất.

-PowerShell sẽ tự động kiểm tra và tạo toàn bộ cây thư mục theo thứ tự: `Smart Farm Project` $\rightarrow$ `src` $\rightarrow$ `sensors` $\rightarrow$ `temperature`.